Proyecto Final — Momento II

Análisis y diseño de la capa lógica

Fantasías animadas de la historia de Colombia

Brahian Camilo Silva Juan Jose Arboleda Cardona
Universidad de Antioquia

Octubre de 2026

Índice

1. Extensión del contexto **3**

2. Nivel 1: Infiltración en el parqueadero **3**
2.1. Sinopsis . . . 3
2.2. Vista y escenario . . . 3
2.3. Objetivo, derrota y control por tiempo . . . 3
2.4. Dinámicas e interacciones . . . 3
2.5. Modelos físicos del Nivel 1 . . . 4
2.5.1. Física 1: Oscilación armónica paramétrica (barrido del cono de visión) . . . 4
2.5.2. Física 2: Movimiento con arrastre y rebote elástico (flechas y piedras) . . . 4
2.5.3. Física 3: Propagación de ondas acústicas (ruido) . . . 4
2.6. Características del personaje . . . 4
2.7. Retos y dificultad . . . 5
2.8. Sprites del Nivel 1 . . . 5

3. Nivel 2: Asalto al Palacio de Justicia **7**
3.1. Sinopsis . . . 7
3.2. Vista y escenario . . . 7
3.3. Objetivos y condiciones de victoria y derrota . . . 7
3.4. Dinámicas e interacciones . . . 7
3.5. Modelos físicos del Nivel 2 . . . 7
3.5.1. Física 1: Movimiento parabólico . . . 8
3.5.2. Física 2: Rebote de proyectiles . . . 8
3.5.3. Física 3: Movimiento armónico del arma fija . . . 8
3.6. Características del protagonista . . . 8
3.6.1. Resistencia limitada . . . 9
3.6.2. Superviviente . . . 9
3.7. Retos y dificultad . . . 9
3.8. Recursos gráficos del Nivel 2 . . . 9

4. Diagrama de clases **10**

5. Arquitectura del agente inteligente **10**
5.1. Percepción . . . 11
5.2. Razonamiento . . . 11
5.3. Acción . . . 11
5.4. Aprendizaje . . . 11

5.5. Funcionamiento general 11

1. Extensión del contexto

El videojuego se ambienta en 1985, despues de los hechos ocurridos en Vietman durante *Rambo: First Blood Part II*, John Rambo, el mejor soldado del mundo, fue contratado por el Cartel de Medellín para garantizar que la operación del M-19 sea un éxito y que los archivos relacionados con la extradición sean destruidos, enfrentándose a la respuesta de las fuerzas del Estado.

El juego se compone de dos niveles. El primer nivel es de sigilo en vista cenital (*top-down*) y transcurre en el parqueadero del Palacio; el segundo nivel es de acción en vista lateral, al estilo del clásico *Contra*, y transcurre dentro del edificio.

2. Nivel 1: Infiltración en el parqueadero

2.1. Sinopsis

Es la mañana del 6 de noviembre de 1985. Rambo debe cruzar el parqueadero del Palacio de Justicia sin ser visto y llegar a la entrada, donde el M-19 lo esperan camuflados para iniciar la toma. El parqueadero está vigilado por guardias que patrullan con linternas; si Rambo es descubierto, el operativo fracasa. Cuenta con un arco con flechas limitadas, piedras para distraer y extintores que puede perforar para crear cortinas de humo.

2.2. Vista y escenario

Vista cenital fija de una sola pantalla (sin *scroll*). El mapa contiene: columnas circulares de concreto, muros y carros representados como rectángulos, zonas de sombra, extintores, diez guardias aproximadamente y la zona de entrada al Palacio (meta). Todos los personajes y objetos se representan lógicamente como círculos, lo que simplifica las colisiones.

2.3. Objetivo, derrota y control por tiempo

Objetivo: llegar a la zona de entrada del Palacio antes de que se agote el tiempo. **Derrota:** que un guardia llene su medidor de detección sobre Rambo (el guardia abre fuego y el nivel se reinicia) o que el tiempo llegue a cero. El nivel está **controlado por tiempo**: el M-19 solo mantiene abierta la entrada durante una ventana limitada (valor inicial de 180 s), mostrada como cuenta regresiva en pantalla.

2.4. Dinámicas e interacciones

- **Movimiento de Rambo:** caminar (silencioso) o correr (más rápido, pero genera ruido).
- **Flechas:** limitadas (cantidad inicial pequeña). Una flecha que alcanza la cabeza de un guardia lo elimina y deja un cadáver. Rambo ve una línea guía de apuntado; las flechas rebotan en columnas y muros, lo que permite disparar a la vuelta de una esquina. Cada rebote o impacto genera un ruido pequeño.
- **Piedras:** objetos pequeños que Rambo lanza a un punto; al detenerse generan un ruido que atrae la atención de los guardias cercanos hacia ese lugar.
- **Extintores:** al ser disparados crean una nube de humo (un círculo que desaparece con el tiempo) que reduce el alcance del cono de visión de los guardias que estén dentro de ella y oculta a Rambo.
- **Cadáveres:** si un guardia ve un cadáver se alarma y revisa la zona de forma frenética.

- **Línea de visión:** los muros, carros y columnas bloquean la vista de los guardias, por lo que esconderse detrás de ellos es una estrategia válida.

2.5. Modelos físicos del Nivel 1

2.5.1. Física 1: Oscilación armónica paramétrica (barrido del cono de visión)

El cono de visión de cada guardia no apunta fijo, sino que barre el área como una linterna. Su orientación sigue

$$\theta(t) = \theta_0 + A\,\sin\big(\varphi(t)\big), \qquad \dot{\varphi} = \omega, \tag{1}$$

donde θ_0 es la dirección central, A la amplitud y ω la velocidad angular. La fase φ se acumula con el paso de tiempo ($\varphi \leftarrow \varphi + \omega\,\Delta t$) para que un cambio de ω no produzca saltos bruscos. **Perturbación:** cuando un guardia ve un cadáver, los parámetros cambian en tiempo real, $A' = k_A A$ y $\omega' = k_\omega \omega$ con $k_A, k_\omega > 1$, haciendo el barrido más amplio y rápido; al calmarse regresan a sus valores originales.

2.5.2. Física 2: Movimiento con arrastre y rebote elástico (flechas y piedras)

Como la vista es cenital no se considera gravedad; el proyectil se desplaza sobre el plano perdiendo velocidad por la resistencia del aire:

$$\vec{v}(t+\Delta t) = \vec{v}(t)\,e^{-\frac{c}{m}\Delta t}, \qquad \vec{x}(t+\Delta t) = \vec{x}(t) + \vec{v}(t+\Delta t)\,\Delta t, \tag{2}$$

con c el coeficiente de arrastre y m la masa. Al chocar con una columna o muro se refleja respecto a la normal $\hat{n}$ de la superficie:

$$\vec{v}_{final} = e\,\Big(\vec{v}_{inicial} - 2(\vec{v}_{inicial}\cdot\hat{n})\,\hat{n}\Big), \tag{3}$$

donde $e \in (0, 1]$ es el coeficiente de restitución. Para columnas circulares, $\hat{n}$ es el vector unitario que va del centro de la columna al punto de choque; para muros rectangulares es la normal del lado golpeado. Cada proyectil admite un número máximo de rebotes y se detiene cuando su rapidez cae bajo un mínimo.

2.5.3. Física 3: Propagación de ondas acústicas (ruido)

Los eventos ruidosos (correr, rebote de una flecha, piedra que cae) crean una onda circular que se expande desde su origen:

$$r(t) = v_s\,t, \qquad I(d) = I_0\left(1 - \frac{d}{R_{max}}\right) \quad (0 \le d \le R_{max}), \tag{4}$$

con v_s la velocidad de expansión, R_{max} el radio máximo e $I(d)$ la intensidad percibida a distancia d. Un guardia "escucha" la onda cuando el frente alcanza su posición ($r(t) \ge d$) con intensidad mayor a un mínimo; cada onda se escucha una sola vez por guardia.

2.6. Características del personaje

- **Acechador (sigiloso):** si el círculo de Rambo permanece quieto más de 3 segundos dentro de una zona de sombra o de una nube de humo, entra en estado *Acechador*, que dura hasta que salga de ese lugar o realice un ataque. En este estado el medidor de detección de los guardias se llena más lentamente, camina un 25 % más rápido y la línea guía del rebote de sus flechas se muestra completa (en estado normal solo se muestra el primer tramo).
- **Impetuoso (ruidoso):** al correr, Rambo se mueve más rápido pero emite ondas de ruido periódicas que alertan a los guardias cercanos; es el precio de la velocidad.

2.7. Retos y dificultad

Los retos principales son administrar las flechas y piedras, evitar los conos de visión en movimiento, no dejar cadáveres a la vista y aprovechar el humo y las sombras, todo con tiempo limitado. La dificultad se abstrae mediante parámetros del nivel (número de guardias, alcance R y apertura α del cono, A y ω del barrido, memoria del agente, cantidad de flechas y tiempo disponible), de modo que pueda configurarse.

2.8. Sprites del Nivel 1

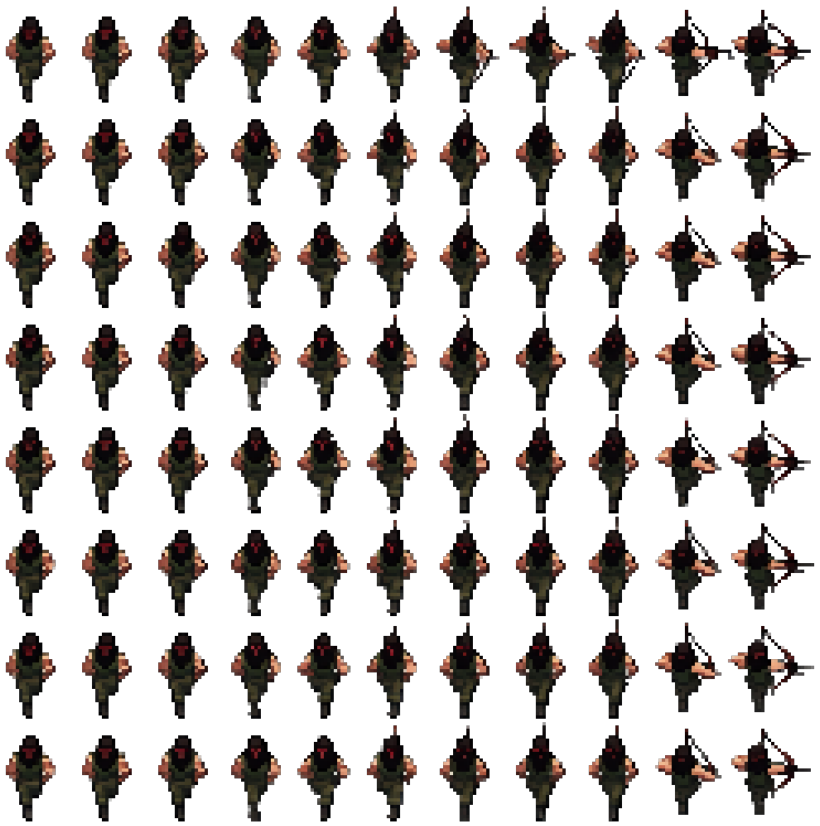


Figura 1: Sprites de Rambo (caminar, correr, disparar arco, lanzar piedra).



Figura 2: Sprites del guardia (patrulla, alerta, disparo, caída).



Figura 3: Fondo del parqueadero del Palacio (Nivel 1).

3. Nivel 2: Asalto al Palacio de Justicia

3.1. Sinopsis

Después de atravesar el parqueadero, Rambo ingresa al Palacio de Justicia para continuar su misión. En el interior del edificio debe enfrentarse a grupos de policías que intentan detener su avance. A diferencia del primer nivel, centrado en el sigilo y la distracción, esta etapa se enfoca en el combate directo, el desplazamiento por el escenario y la administración de los recursos disponibles.

El nivel está dividido en tres hordas de enemigos, cada una más difícil que la anterior. Para avanzar, Rambo debe sobrevivir a los enfrentamientos, aprovechar los suministros disponibles y administrar su energía y munición. La dificultad de cada horda podrá ajustarse mediante diferentes parámetros del juego.

3.2. Vista y escenario

El nivel utiliza una vista lateral en dos dimensiones, similar a la de un juego de plataformas y acción. El escenario representa el interior del edificio e incluye zonas de combate, plataformas y obstáculos que afectan el desplazamiento del protagonista.

Durante los enfrentamientos, Rambo debe moverse por el escenario, saltar, esquivar ataques y disparar a los enemigos. También encontrará un arma fija ubicada en el escenario, cuyo movimiento oscilatorio modifica la zona hacia la que apunta. Esta arma debe tenerse en cuenta al desplazarse por el nivel.

3.3. Objetivos y condiciones de victoria y derrota

El objetivo principal es superar las tres hordas de policías y completar el nivel.

Cada horda tiene un tiempo definido durante el cual pueden aparecer nuevos enemigos. Cuando el tiempo termina, dejan de generarse enemigos, pero Rambo debe derrotar a los que todavía permanezcan en pantalla antes de avanzar a la siguiente horda.

La dificultad aumenta progresivamente entre las tres hordas. Los parámetros específicos que determinan este aumento se definirán durante la implementación.

El jugador pierde el intento si la salud de Rambo llega a cero. Al iniciar nuevamente el nivel, podrá omitir el corredor inicial y comenzar directamente en la zona de combate. La victoria se alcanza al derrotar a todos los enemigos de la tercera horda.

3.4. Dinámicas e interacciones

El jugador controla a Rambo y puede desplazarse, saltar, disparar y recoger suministros. Los enfrentamientos se desarrollan en tres hordas consecutivas, con periodos limitados para la aparición de nuevos enemigos.

Los policías persiguen y atacan al protagonista mediante comportamientos programados. Sus acciones no dependen de un agente inteligente, sino de reglas definidas para el juego. El único agente inteligente del proyecto corresponde al guardia del primer nivel.

Durante el combate, algunos policías derrotados podrán dejar suministros. Estos pueden recuperar parte de la energía de Rambo o proporcionar munición adicional. La aparición de suministros no está garantizada, por lo que el jugador debe administrar los recursos que tenga disponibles.

3.5. Modelos físicos del Nivel 2

Para representar los movimientos e interacciones del escenario se proponen tres modelos físicos parametrizables.

3.5.1. Física 1: Movimiento parabólico

Este modelo se utiliza para representar los saltos de Rambo y la trayectoria de los proyectiles que siguen un movimiento parabólico. La posición del objeto se calcula a partir de su posición inicial, su velocidad y el tiempo transcurrido.

En el eje horizontal se utiliza:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t$$

En el eje vertical se utiliza:

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2$$

Donde x_0 y y_0 representan la posición inicial, v_{0x} y v_{0y} son las componentes de la velocidad inicial, g es la aceleración de la gravedad y t es el tiempo transcurrido. Se considera positivo el sentido vertical hacia abajo.

Los parámetros del modelo permitirán modificar la altura de los saltos y las trayectorias de los proyectiles según las necesidades del juego.

3.5.2. Física 2: Rebote de proyectiles

Este modelo permite representar el rebote de determinados proyectiles cuando chocan contra una superficie. Al producirse la colisión, se invierte la componente de la velocidad perpendicular a la superficie y se ajusta su magnitud mediante un coeficiente de restitución.

Para una superficie horizontal, la componente vertical después del rebote se calcula como:

$$v_y^+ = -\beta v_y^-$$

Donde v_y^- es la velocidad vertical antes del impacto, v_y^+ es la velocidad después del impacto y β es el coeficiente de restitución, con valores entre cero y uno. Un valor cercano a cero representa un rebote pequeño, mientras que un valor cercano a uno conserva una mayor magnitud de la velocidad.

El coeficiente podrá modificarse para definir el comportamiento de los proyectiles que utilicen este modelo.

3.5.3. Física 3: Movimiento armónico del arma fija

El arma fija ubicada en el escenario oscila alrededor de una posición de equilibrio. Este movimiento permite que su dirección de ataque cambie periódicamente y obliga al jugador a considerar su orientación antes de desplazarse por determinadas zonas.

La posición angular del arma se representa mediante:

$$\theta(t) = \theta_0 + A\sin(\omega t + \varphi)$$

Donde θ_0 es el ángulo de equilibrio, A es la amplitud de la oscilación, ω es la frecuencia angular y φ es la fase inicial.

Estos parámetros permiten modificar el alcance angular y la velocidad de oscilación del arma. Su movimiento debe mantenerse dentro de los límites establecidos para el escenario.

3.6. Características del protagonista

Rambo cuenta con dos características que influyen en la manera de afrontar los combates.

3.6.1. Resistencia limitada

La resistencia de Rambo disminuye a medida que se prolongan los enfrentamientos. La fatiga acumulada puede reducir su velocidad de desplazamiento y aumentar el intervalo entre disparos, dificultando el combate si el jugador no administra adecuadamente sus recursos.

La acumulación de fatiga y sus efectos se controlarán mediante parámetros ajustables durante la implementación.

3.6.2. Superviviente

Rambo puede aprovechar los suministros que dejan algunos enemigos derrotados para mantenerse en combate. Los suministros de energía reducen la fatiga acumulada, mientras que los de munición aumentan la cantidad de disparos disponibles.

Como estos recursos no aparecen necesariamente después de cada enfrentamiento, el jugador debe decidir cuándo recogerlos y cómo administrar la munición restante.

3.7. Retos y dificultad

El principal reto consiste en superar las tres hordas sin agotar la salud ni quedarse sin munición. El jugador debe combinar el desplazamiento, los saltos y los disparos, teniendo en cuenta los ataques de los policías, los obstáculos y el movimiento del arma fija.

La dificultad aumentará de una horda a la siguiente. Para controlar esta progresión se podrán ajustar parámetros como la cantidad de enemigos, la frecuencia con la que aparecen, la duración de cada horda y las características de sus ataques. También podrán modificarse la velocidad de los proyectiles, los parámetros del arma oscilante y la rapidez con la que Rambo acumula fatiga.

Los valores definitivos de estos parámetros se establecerán durante el desarrollo del juego, de manera que el aumento de dificultad pueda controlarse sin modificar la estructura general del nivel.

3.8. Recursos gráficos del Nivel 2

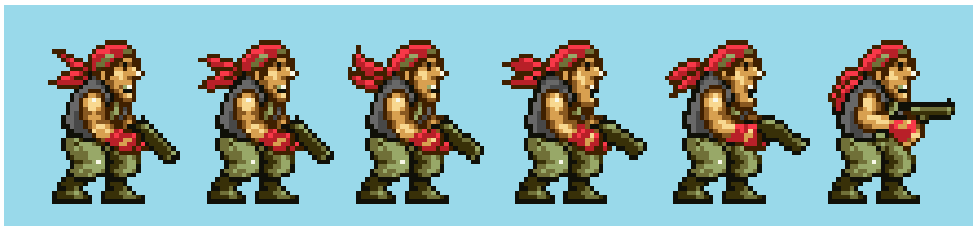


Figura 4: Posibles sprites del protagonista utilizado en el segundo nivel.

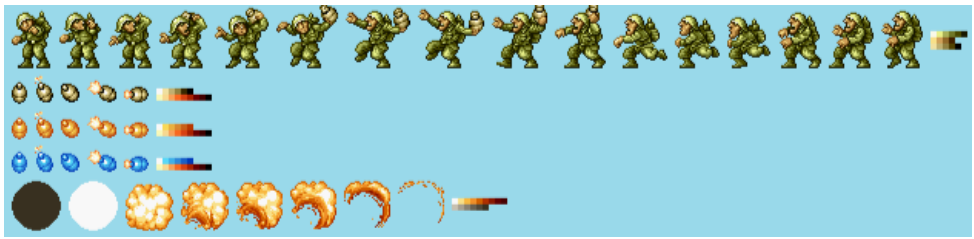


Figura 5: sprites de policias que lanzan bombas.

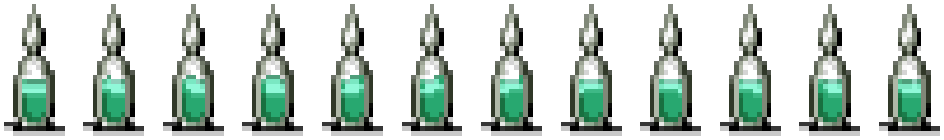


Figura 6: item de energia.

4. Diagrama de clases

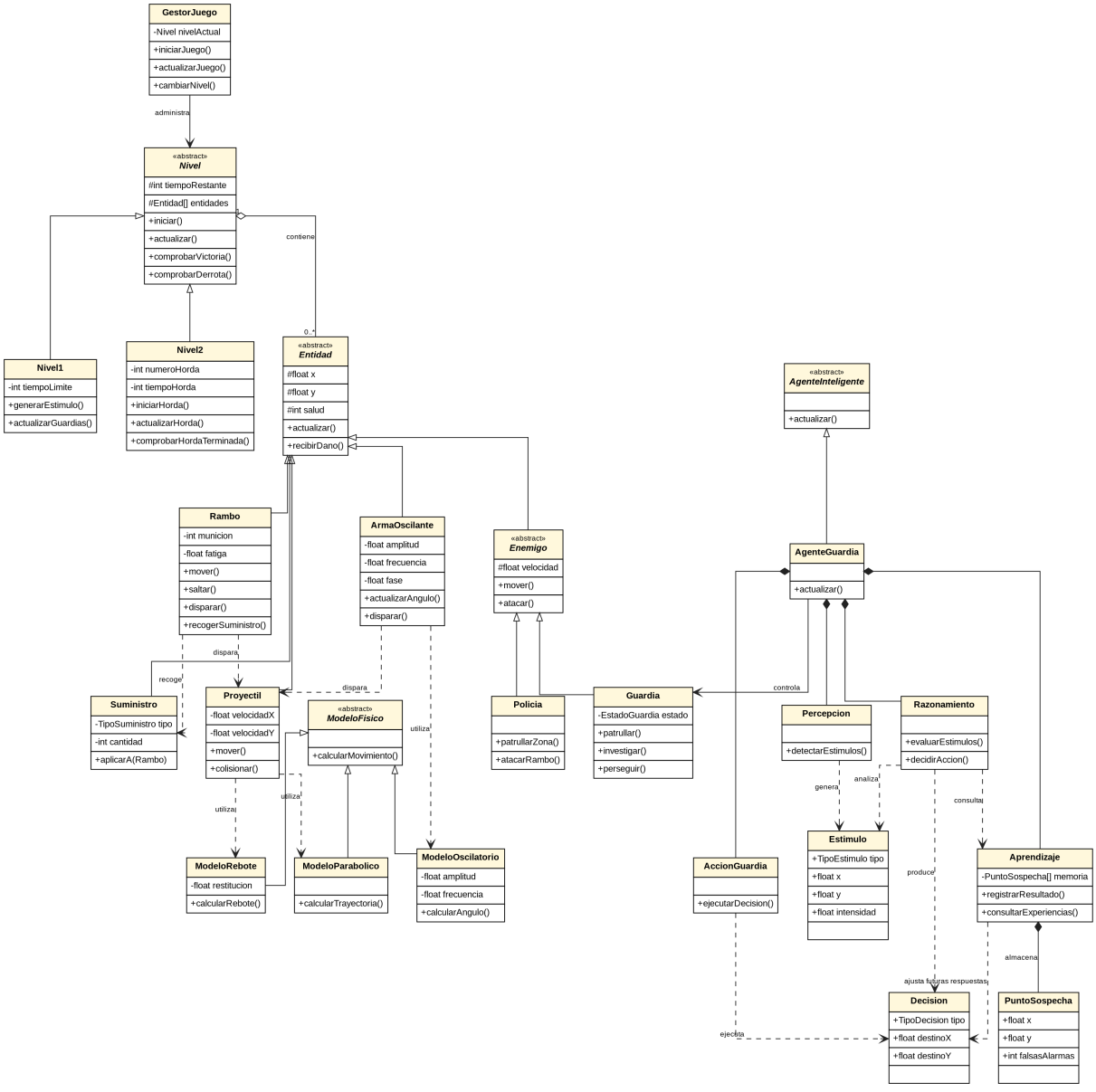


Figura 7: Diagrama de clases general del juego.

5. Arquitectura del agente inteligente

El único agente inteligente del juego se encuentra en el primer nivel y controla el comportamiento de los guardias del parqueadero. Su función es reaccionar ante los estímulos que produce Rambo, como los sonidos, los movimientos visibles y las distracciones que ocurren en el escenario.

Para cumplir esta tarea, el agente se divide en cuatro componentes: percepción, razonamiento, acción y aprendizaje.

5.1. Percepción

Este componente recibe la información del entorno y determina cuáles estímulos son relevantes para el guardia. Entre ellos se encuentran los sonidos producidos por Rambo, las piedras lanzadas para distraer a los enemigos y la presencia del protagonista dentro del campo visual del guardia. Cada estímulo se registra con información como su tipo, ubicación e intensidad, y se representa mediante la clase `Estimulo`.

La percepción no decide cómo debe reaccionar el guardia; su responsabilidad es identificar y organizar la información que será utilizada por los demás componentes.

5.2. Razonamiento

El razonamiento analiza los estímulos detectados y los relaciona con el estado actual del guardia y las experiencias almacenadas. A partir de esta información, selecciona una respuesta y genera una instancia de la clase `Decision`.

Entre las decisiones posibles se encuentran continuar patrullando, investigar el origen de un sonido, dirigirse hacia una posición sospechosa o perseguir a Rambo cuando lo detecta visualmente. La decisión depende del tipo de estímulo, su intensidad, la distancia y las experiencias anteriores del guardia.

5.3. Acción

Este componente ejecuta la decisión tomada por el razonamiento. Se encarga de modificar el comportamiento del guardia, por ejemplo, cambiar su dirección, desplazarse hacia un punto de interés, iniciar una investigación o perseguir al protagonista.

La ejecución de las acciones modifica el estado del guardia y permite que el juego responda a los estímulos detectados. Este componente no selecciona por sí mismo la estrategia, sino que ejecuta la decisión recibida.

5.4. Aprendizaje

El aprendizaje almacena información sobre las investigaciones realizadas por el guardia y sus resultados. Para ello utiliza una colección de objetos de la clase `PuntoSospecha`, que registra ubicaciones donde se han producido estímulos y la cantidad de veces que una investigación terminó sin encontrar a Rambo.

Esta información se consulta en decisiones posteriores. Por ejemplo, si el guardia investiga repetidamente un punto debido a sonidos que no corresponden a la presencia de Rambo, puede reducir su prioridad de investigación cuando se produzca un estímulo similar en esa ubicación. De esta manera, la experiencia modifica las respuestas futuras del agente y no se limita a almacenar datos.

5.5. Funcionamiento general

El agente funciona mediante un ciclo de actualización. Primero, percepción identifica los estímulos relevantes del entorno. Después, razonamiento evalúa esa información y consulta las experiencias almacenadas para seleccionar una decisión. A continuación, acción ejecuta la respuesta elegida y actualiza el comportamiento del guardia. Finalmente, aprendizaje registra el resultado de la acción y actualiza la información que podrá utilizarse en decisiones posteriores.

Este ciclo se repite durante el nivel, permitiendo que los guardias respondan a los acontecimientos del escenario y ajusten algunas de sus decisiones a partir de la experiencia acumulada.